

IF4061 Data and Information Visualisation

Semester 2 2025/2026

Tugas Besar I – Visualisasi Data Statik

Tujuan Tugas

Tugas besar ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

1. Memahami proses lengkap visualisasi data, mulai dari perumusan tujuan, pengolahan data, hingga desain visualisasi.
2. Mengidentifikasi dan menyiapkan data agar layak digunakan untuk analisis dan visualisasi.
3. Merumuskan pertanyaan analitis dan fokus editorial yang jelas dari suatu dataset.
4. Merancang dan membuat visualisasi data statis yang efektif untuk menyampaikan insight kepada pengguna tertentu.

Ketentuan Umum

1. Mahasiswa bekerja dalam kelompok berisi 4-5 orang.
 2. Setiap kelompok membuat satu visualisasi data statis yang menyampaikan satu pesan utama (editorial focus).
 3. Visualisasi harus berbasis data nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.
 4. Semua proses dari perumusan tujuan hingga desain visual harus didokumentasikan.
 5. Pengerjaan melalui tahap-tahap berikut ini
-

Fase 1 (Penentuan Tujuan, Persiapan Data, Penentuan Fokus Editorial)

Langkah 1: Define Purpose and Parameters

Pada tahap ini kelompok menentukan tujuan dan konteks visualisasi. Hal yang harus dijelaskan:

1. Topic: topik yang akan dianalisis dan divisualisasikan.
2. Purpose: alasan visualisasi dibuat dan manfaat apa yang ingin diperoleh.
3. Users: Target pengguna visualisasi.
4. Tone: Pragmatic/Abstraktif dengan gaya komunikasi visual yang ingin disampaikan, misalnya:
 - informatif
 - analitis
 - edukatif
 - Persuasif, dll

Langkah 2: Eksplorasi dan Persiapan Data

Tahap ini menjelaskan proses memperoleh dan memahami data. Hal yang harus dilakukan (ikuti proses yang diajarkan di kelas):

1. Data Acquisition
 - a. Sumber dataset
 - b. Cara memperoleh data
 - c. Aspek lisensi dan etika penggunaan data
2. Data Examination
3. Data Type Identification
4. Data Cleaning & Quality Improvement
5. Data Transformation for Analysis
6. Data Consolidation

Luaran tahap ini: Dataset final yang siap dianalisis dan divisualisasikan

Langkah 3: Formulasi Pertanyaan dan Fokus Editorial

Tahap ini menentukan narasi utama yang ingin disampaikan melalui visualisasi.

Pelajari paper ini sebelumnya agar bisa mengerjakan bagian ini dengan baik:

<http://vis.stanford.edu/files/2010-Narrative-InfoVis.pdf>

1. Analytical Question: Pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh visualisasi.
2. Editorial Focus: Satu pesan utama yang ingin disampaikan kepada pengguna.
3. Reasoning: Jenis penalaran yang digunakan:
 - a. inductive reasoning
 - b. deductive reasoning
4. Narrative: Jenis cerita data yang dibangun.
5. Genre. Jenis visualisasi, misalnya:
 - a. explanatory visualization
 - b. exploratory visualization
 - c. storytelling visualization
6. Narrative Tactics. Strategi penyusunan cerita visual:
 - urutan informasi
 - fokus perhatian
 - highlight insight utama.

Catatan: Langkah 2 dan 3 bisa dikerjakan berkebalikan, tergantung kebutuhan

Deliverable

Dokumen laporan (PDF), berisi:

1. Penjelasan proses Langkah 1-3 sesuai spesifikasi di atas.
2. Link ke data sebelum dan setelah pemrosesan
3. Pembagian Tugas dalam kelompok

Deadline:

Minggu, 15 Maret 2026 Pukul 16.00